

直+非平 实验报告

下述数据均可以在实验数据记录纸上找到。

对交换桥臂测量法我们有 $R_x = \sqrt{R_{P3}R_{P4}} = 33.20\Omega$ ，下面计算其不确定度。

$e_3 = 30 \times 0.1\% + 3 \times 0.2\% + 0.7 \times 2\% = 0.05\Omega$ 。

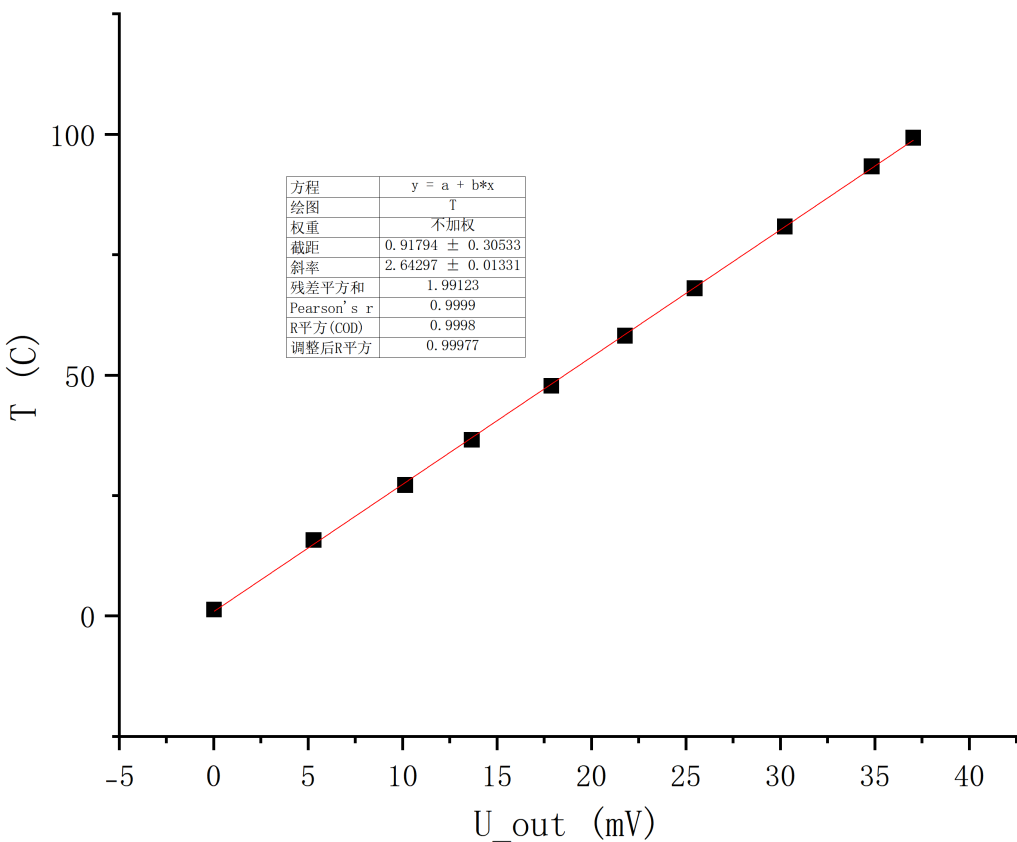
$e_4 = 30 \times 0.1\% + 2 \times 0.2\% + 0.7 \times 2\% = 0.048\Omega$ 。

$\delta R_{x3} = \frac{0.2R_{x3}}{S} = 0.211\Omega$ ， $\delta R_{x4} = \frac{0.2R_{x4}}{S} = 0.196\Omega$ 。

$\sigma_{R_{P3}} = \sqrt{(\delta R_{x3})^2 + \frac{e_3^2}{3}} = 0.213\Omega$ ， $\sigma_{R_{P4}} = \sqrt{(\delta R_{x4})^2 + \frac{e_4^2}{3}} = 0.198\Omega$ 。

$\sigma_{R_x} = R_x \sqrt{(\frac{\sigma_{R_{P3}}}{R_{P3}})^2 + (\frac{\sigma_{R_{P4}}}{R_{P4}})^2} = 0.29\Omega$ 。

$R_x \pm \sigma_{R_x} = (33.20 \pm 0.29)\Omega$ 。



铂电阻 R_T 近似满足 $R_T = R_0(1 + A_1T)$ ，其中 A_1 约为 $3.85 \times 10^{-3}^\circ\text{C}^{-1}$ 。

当 $T = 0$ 时我们有 $R_0R_2 = R_1R_P$ ，此后 R_P 不变，为 $R_P = \frac{R_0R_2}{R_1}$ 。

$U_{out} = U(\frac{R_T}{R_1+R_T} - \frac{R_P}{R_2+R_P})$ 。将 R_P, R_T 分别代入得到： $U_{out} = U(\frac{R_0(1+A_1T)}{(R_0+R_1)(1+\frac{R_0A_1T}{R_0+R_1})} - \frac{R_0}{R_1+R_0})$ 。

对于 $\frac{R_0A_1T}{R_0+R_1}$ ，由于 $R_0 = 100.72\Omega$ ， $R_1 = 9964\Omega$ ， T 最大只到 $100^\circ C$ ，于是 $\frac{R_0A_1T}{R_0+R_1}$ 的量级为 10^{-3} ，其远小于 1，由同阶无穷小 $\frac{1}{1+x} \sim 1 - x$ ，于是

$$U_{out} = U(\frac{R_0}{R_0+R_1}(1 + A_1T)(1 - \frac{R_0A_1T}{R_0+R_1}) - \frac{R_0}{R_0+R_1})。$$

忽略高阶小量 $A_1^2T^2$ ，于是有 $U_{out} = \frac{UR_0R_1A_1T}{(R_0+R_1)^2}$ 。

取多次 U 的平均得到 $U = 10.0139V$ ，由图像知道 $k = 2.64297^\circ C/mV$ ，结合 $k = \frac{(R_0+R_1)^2}{UR_0R_1A_1}$ ，计算得到 $A_1 = 3.8139 \times 10^{-3}^\circ C^{-1}$ ，与标准系数相差较小。